

STUDY NOTES

CTET गणित (Paper I)

सम्पूर्ण 200 अभ्यास प्रश्न (Part 1 + 2) · PYQ पैटर्न

2 MCQ/source file(s)

27 August 2026

200 MCQs

विषय-सूची / Contents

CTET Paper I Mathematics MCQ

Part 1 : Mathematics Content — Q001-Q100

Set 01 — Numbers and Number Sense (Q001-Q020)

Set 02 — Operations and Fractions (Q021-Q040)

Set 03 — Geometry, Shapes, Spatial Understanding and Solids (Q041-Q060)

Set 04 — Measurement, Weight, Time and Volume (Q061-Q080)

Set 05 — Data Handling, Patterns and Money (Q081-Q100)

Part 1 Quick Answer Index

CTET Paper I Mathematics MCQ

Part 2 : Mathematics Pedagogy — Q101-Q200

Set 06 — Nature of Mathematics and Logical Thinking (Q101-Q120)

Set 07 — Children's Thinking, Reasoning and Strategies (Q121-Q140)

Set 08 — Curriculum, Language and Community Mathematics (Q141-Q160)

Set 09 — Evaluation, Assessment and Feedback (Q161-Q180)

Set 10 — Teaching Problems, Error Analysis and Remedial Teaching (Q181-Q200)

Part 2 Quick Answer Index

CTET Paper I Mathematics MCQ

Part 1: Mathematics Content — Q001-Q100

Set 01 — Numbers and Number Sense (Q001-Q020)

Q001. सबसे बड़ी चार-अंकीय संख्या कौन-सी है?

- A. 1000
- B. 9990
- C. 9999
- D. 10000

Answer: C

Explanation: चार-अंकीय संख्याएँ 1000 से 9999 तक होती हैं।

Q002. संख्या 57,432 में digit 7 का place value क्या है?

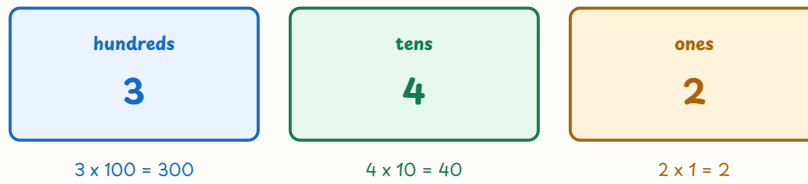
- A. 7000
- B. 7
- C. 70
- D. 700

Answer: A

Explanation: 7 ten-thousands place के बाद thousands place पर है, इसलिए value 7000 है।

Q003. 4,305 का expanded form कौन-सा है?

place value: hundreds, tens and ones



$$342 = 300 + 40 + 2$$

the same digit has a different value in a different place

चित्र 1 — place-value blocks से hundreds, tens और ones की value पहचानिए

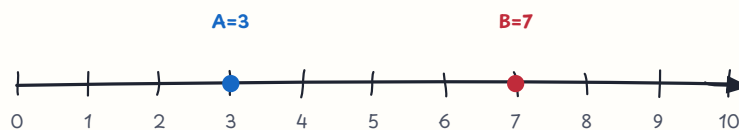
- A. $4000 + 30 + 5$
- B. $400 + 30 + 5$
- C. $4000 + 300 + 50$
- D. $4000 + 300 + 5$

Answer: D

Explanation: 4 thousands, 3 hundreds, 0 tens और 5 ones हैं।

Q004. Number line पर 7 और 3 में कौन-सी संख्या दाईं ओर होगी?

number line: numbers grow from left to right



B is to the right of A, so $7 > 3$

चित्र 2 — number line पर दाईं ओर स्थित संख्या बड़ी होती है

- A. 3
- B. 7
- C. दोनों समान
- D. तय नहीं किया जा सकता

Answer: B

Explanation: Number line पर दाईं ओर जाने पर numbers बढ़ते हैं; 7, 3 के दाईं ओर है।

Q005. 999 का successor क्या होगा?

- A. 998
- B. 1000
- C. 999
- D. 1001

Answer: B

Explanation: Successor के लिए 1 जोड़ते हैं: $999 + 1 = 1000$ ।

Q006. 1000 का predecessor क्या होगा?

- A. 1001
- B. 990
- C. 900
- D. 999

Answer: D

Explanation: Predecessor के लिए 1 घटाते हैं: $1000 - 1 = 999$ ।

Q007. संख्या 405 में zero का मुख्य कार्य क्या है?

- A. यह tens place को खाली दिखाता है
- B. इसका कोई अर्थ नहीं
- C. यह 5 का place value बदलता है
- D. यह संख्या को prime बनाता है

Answer: A

Explanation: Zero placeholder की तरह tens place को दर्शाता है; 405 में 4 hundreds और 5 ones हैं।

Q008. निम्न में से even number कौन-सी है?

- A. 37
- B. 45
- C. 62
- D. 79

Answer: C

Explanation: Even numbers का अंतिम digit 0, 2, 4, 6 या 8 होता है।

Q009. निम्न में से prime number कौन-सी है?

- A. 15
- B. 21
- C. 27
- D. 17

Answer: D

Explanation: 17 के केवल 1 और 17 factors हैं।

Q010. किसी संख्या के 5 का multiple होने की पहचान क्या है?

- A. अंतिम digit 1 या 3
- B. अंतिम digit 0 या 5
- C. अंतिम digit 2 या 4
- D. digit sum 5

Answer: B

Explanation: 5 से divisible number का last digit 0 या 5 होता है।

Q011. 4,728 के digits का sum क्या है?

- A. 19
- B. 20
- C. 21
- D. 22

Answer: C

Explanation: $4 + 7 + 2 + 8 = 21$

Q012. 1 lakh में कितने होते हैं?

- A. 1,00,000
- B. 10,000
- C. 10,00,000
- D. 1,000

Answer: A

Explanation: Indian place-value system में 1 lakh = 100,000।

Q013. 5,000 से ठीक 100 अधिक संख्या कौन-सी है?

- A. 5,010
- B. 5,100
- C. 6,000
- D. 4,900

Answer: B

Explanation: $5000 + 100 = 5100$

Q014. सबसे छोटी पाँच-अंकीय संख्या कौन-सी है?

- A. 10,000
- B. 999
- C. 1,000
- D. 99,999

Answer: A

Explanation: पाँच digits वाली पहली संख्या 10,000 है।

Q015. 4,678 को nearest hundred तक round करने पर क्या मिलेगा?

- A. 4,600
- B. 4,670
- C. 5,000
- D. 4,700

Answer: D

Explanation: Tens digit 7 है, इसलिए 4,600 को अगले hundred तक round करके 4,700 मिलता है।

Q016. Pattern 5, 10, 15, 20, ___ में अगली संख्या क्या है?

- A. 22
- B. 25
- C. 24
- D. 30

Answer: B

Explanation: हर step में 5 जोड़ा जा रहा है।

Q017. निम्न में से कौन-सी संख्या 3 से divisible है?

- A. 124
- B. 235
- C. 312
- D. 401

Answer: C

Explanation: 312 के digits का sum 6 है, जो 3 से divisible है।

Q018. $198 + 302$ का reasonable estimate क्या है?

- A. 500
- B. 300
- C. 400
- D. 600

Answer: A

Explanation: 198 लगभग 200 और 302 लगभग 300; कुल लगभग 500।

Q019. निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?

- A. -3
- B. -1
- C. 0
- D. -5

Answer: C

Explanation: Number line पर 0, सभी दिए गए negative numbers से दाईं ओर है।

Q020. Primary mathematics में counting सिखाने का सबसे अच्छा प्रारम्भिक तरीका क्या है?

- A. केवल number names रटवाना
- B. सीधे बड़ी संख्याओं की worksheet देना
- C. केवल oral test लेना
- D. concrete objects को one-to-one correspondence से count कराना

Answer: D

Explanation: वस्तुओं और number words का one-to-one matching number sense की foundation बनाता है।

Set 02 — Operations and Fractions (Q021-Q040)

Q021. $345 + 278$ का परिणाम क्या है?

- A. 613
- B. 633
- C. 623
- D. 643

Answer: C

Explanation: $345 + 278 = 623$ ।

Q022. $800 - 367 = ?$

- A. 433
- B. 423
- C. 443
- D. 453

Answer: A

Explanation: $800 - 367 = 433$ ।

Q023. $24 \times 6 = ?$

- A. 124
- B. 134
- C. 154
- D. 144

Answer: D

Explanation: $20 \times 6 + 4 \times 6 = 120 + 24 = 144$ ।

Q024. $96 \div 8 = ?$

- A. 10
- B. 12
- C. 11
- D. 14

Answer: B

Explanation: $8 \times 12 = 96$ ।

Q025. 7 packets में प्रत्येक में 6 pencils हैं। कुल pencils?

- A. 13
- B. 42
- C. 36
- D. 49

Answer: B

Explanation: Equal groups के लिए $7 \times 6 = 42$

Q026. 29 को 5 से divide करने पर quotient और remainder क्या होंगे?

- A. quotient 4, remainder 5
- B. quotient 6, remainder 1
- C. quotient 5, remainder 5
- D. quotient 5, remainder 4

Answer: D

Explanation: $29 = 5 \times 5 + 4$

Q027. 7×19 को distributive method से कौन-सा रूप दिखाता है?

- A. $7 \times 10 + 7 \times 9$
- B. $7 + 19$
- C. 19×19
- D. $7 \times 20 + 9$

Answer: A

Explanation: 19 को $10 + 9$ में split करके $7 \times 19 = 7 \times 10 + 7 \times 9$

Q028. $2/3$ के equivalent fraction कौन-सा है?

- A. $2/6$
- B. $3/6$
- C. $4/6$
- D. $6/4$

Answer: C

Explanation: Numerator और denominator दोनों को 2 से multiply करने पर $4/6$ मिलता है।

Q029. इनमें बड़ी fraction कौन-सी है?

- A. $1/2$
- B. $2/3$
- C. $3/4$
- D. $4/5$

Answer: D

Explanation: तुलना करने पर $4/5 = 0.8$, जो बाकी fractions से बड़ा है।

Q030. $1/2 + 1/4 = ?$

- A. $1/6$
- B. $3/4$
- C. $2/6$
- D. $3/8$

Answer: B

Explanation: $1/2 = 2/4$; इसलिए $2/4 + 1/4 = 3/4$ ।

Q031. 20 का $3/5$ कितना है?

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 15

Answer: C

Explanation: $20 \div 5 \times 3 = 12$ ।

Q032. 0.5 किस fraction के बराबर है?

- A. $1/2$
- B. $1/5$
- C. $1/4$
- D. $2/5$

Answer: A

Explanation: $0.5 = 5/10 = 1/2$ ।

Q033. 2.75 को mixed fraction में कैसे लिखेंगे?

- A. $2 \frac{1}{4}$
- B. $2 \frac{3}{4}$
- C. $3 \frac{1}{4}$
- D. $27/5$

Answer: B

Explanation: $2.75 = 2 + 75/100 = 2 + 3/4$

Q034. Unit fraction कौन-सी है?

- A. $1/9$
- B. $2/5$
- C. $3/7$
- D. $5/6$

Answer: A

Explanation: Unit fraction का numerator 1 होता है।

Q035. $7/4$ को mixed number में लिखें।

- A. $1 \frac{1}{4}$
- B. $2 \frac{1}{4}$
- C. $3 \frac{1}{4}$
- D. $1 \frac{3}{4}$

Answer: D

Explanation: $7 \div 4 = 1$ remainder 3, इसलिए $1 \frac{3}{4}$

Q036. Fraction model में 4 equal parts में 3 shaded parts किस fraction को दिखाते हैं?

fraction model: numerator shaded out of denominator equal parts



fraction = $\frac{3}{4}$

denominator counts equal parts; numerator counts selected parts

चित्र 3 — numerator shaded parts और denominator total equal parts दिखाता है

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{3}{4}$
- C. $\frac{4}{3}$
- D. $\frac{3}{1}$

Answer: B

Explanation: 3 selected parts out of 4 equal parts = $\frac{3}{4}$

Q037. $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{3}{6}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{4}{5}$

Answer: C

Explanation: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$; $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Q038. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = ?$

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{2}{7}$
- C. $\frac{5}{7}$
- D. $\frac{6}{7}$

Answer: A

Explanation: $(2 \times 3)/(3 \times 4) = \frac{1}{2}$

Q039. $3/4 \div 1/2 = ?$

- A. $1/2$
- B. $3/8$
- C. $3/2$
- D. $2/3$

Answer: C

Explanation: $3/4 \times 2/1 = 6/4 = 3/2$

Q040. एक cake का $3/8$ भाग सुबह और $2/8$ भाग शाम को खाया गया। कुल कितना भाग खाया गया?

- A. $1/8$
- B. $6/8$
- C. $5/16$
- D. $5/8$

Answer: D

Explanation: Same denominator होने पर numerators जोड़ें: $3/8 + 2/8 = 5/8$

Set 03 — Geometry, Shapes, Spatial Understanding and Solids (Q041-Q060)

Q041. Triangle की sides की संख्या कितनी होती है?

- A. 2
- B. 4
- C. 3
- D. 5

Answer: C

Explanation: Triangle तीन sides और तीन vertices वाला polygon है।

Q042. Quadrilateral में कितने vertices होते हैं?

- A. 4
- B. 2
- C. 3
- D. 5

Answer: A

Explanation: "Quad" चार को दर्शाता है।

Q043. Square की मुख्य property कौन-सी है?

- A. केवल दो equal sides
- B. कोई equal side नहीं
- C. केवल एक right angle
- D. चार equal sides और चार right angles

Answer: D

Q044. Rectangle में opposite sides सामान्यतः—

- A. हमेशा unequal होती हैं
- B. equal और parallel होती हैं
- C. केवल एक side होती है
- D. circular होती हैं

Answer: B

Q045. Cube के faces कितने होते हैं?

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 12

Answer: B

Q046. Cuboid के vertices कितने होते हैं?

- A. 4
- B. 6
- C. 12
- D. 8

Answer: D

Q047. Cylinder में सामान्यतः कितने flat circular faces और curved surface होती है?

- A. 2 flat faces, 1 curved surface
- B. 1 flat face, 1 curved surface
- C. 3 flat faces, no curved surface
- D. no flat face, 2 curved surfaces

Answer: A

Q048. Sphere में कितने edges और vertices होते हैं?

- A. 1 edge, 1 vertex
- B. 2 edges, 0 vertices
- C. 0 edges, 0 vertices
- D. 0 edges, 2 vertices

Answer: C

Q049. Square में lines of symmetry कितनी होती हैं?

- A. 1
- B. 2
- C. 8
- D. 4

Answer: D

Q050. सामान्य rectangle में lines of symmetry कितनी होती हैं?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Answer: B

Q051. Equilateral triangle में lines of symmetry कितनी होती हैं?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

Answer: C

Q052. Right angle का measure क्या होता है?

- A. 90°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 180°

Answer: A

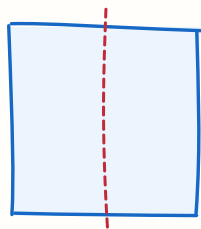
Q053. Acute angle कौन-सा है?

- A. 90°
- B. 30°
- C. 120°
- D. 180°

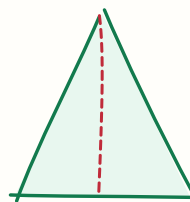
Answer: B

Q054. निम्न visual models में symmetry समझने का मुख्य idea क्या है?

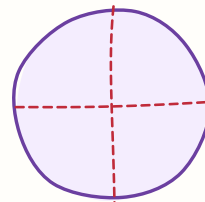
shape and reflection: both halves match across the mirror line



square: 4 lines



equilateral: 3 lines



circle: many lines

चित्र 4 — reflection line के दोनों ओर matching halves symmetry दिखाते हैं

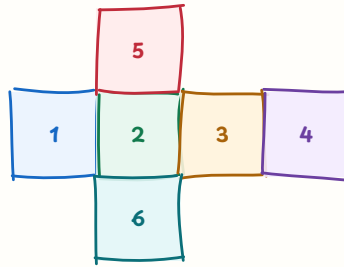
- A. mirror line के दोनों ओर matching parts होना
- B. shape को केवल rotate करना
- C. shape का area zero होना
- D. सभी shapes का square होना

Answer: A

Explanation: Reflection symmetry में line of symmetry के दोनों ओर figure के corresponding parts match करते हैं।

Q055. Cube के net में कितने squares होते हैं?

cube net: six square faces fold into a solid



6 faces, 12 edges, 8 vertices

चित्र 5 — cube net के छह squares fold होकर cube के छह faces बनाते हैं

- A. 4
- B. 5
- C. 8
- D. 6

Answer: D

Explanation: Cube की छह square faces होती हैं।

Q056. निम्न में 3-D object कौन-सा है?

- A. Circle
- B. Cube
- C. Triangle
- D. Rectangle

Answer: B

Explanation: Cube में length, breadth और height तीन dimensions होती हैं।

Q057. कौन-सा object roll कर सकता है और उसके दो circular faces होते हैं?

- A. Cube
- B. Cone only
- C. Cylinder
- D. Cuboid

Answer: C

Explanation: Cylinder के दो circular bases और एक curved surface होती है।

Q058. यदि shape pattern circle, square, circle, square है, तो अगली shape क्या होगी?

- A. Circle
- B. Triangle
- C. Square
- D. Rectangle

Answer: A

Explanation: Pattern में circle और square alternate हो रहे हैं।

Q059. Side 5 cm वाले square का perimeter क्या होगा?

- A. 10 cm
- B. 15 cm
- C. 20 cm
- D. 25 cm

Answer: C

Explanation: Square perimeter = $4 \times \text{side} = 4 \times 5 = 20 \text{ cm}$

Q060. 6 cm length और 4 cm breadth वाले rectangle का area?

- A. 10 cm^2
- B. 20 cm^2
- C. 28 cm^2
- D. 24 cm^2

Answer: D

Explanation: Area = length $\times$ breadth = $6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$

Set 04 — Measurement, Weight, Time and Volume (Q061-Q080)

Q061. 1 metre में कितने centimetres होते हैं?

- A. 10
- B. 50
- C. 100
- D. 1000

Answer: C

Explanation: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$

Q062. 2.5 metres कितने centimetres होंगे?

- A. 250 cm
- B. 25 cm
- C. 205 cm
- D. 2500 cm

Answer: A

Explanation: $2.5 \times 100 = 250 \text{ cm}$

Q063. 1 kilogram में कितने grams होते हैं?

- A. 10
- B. 100
- C. 500
- D. 1000

Answer: D

Explanation: $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$

Q064. 3 kg 250 g को grams में लिखें।

- A. 325 g
- B. 3250 g
- C. 3025 g
- D. 3500 g

Answer: B

Explanation: $3 \text{ kg} = 3000 \text{ g}$; $3000 + 250 = 3250 \text{ g}$

Q065. 1 litre में कितने millilitres होते हैं?

- A. 10
- B. 1000
- C. 100
- D. 500

Answer: B

Explanation: $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$

Q066. 1 hour में कितने minutes होते हैं?

- A. 30
- B. 45
- C. 100
- D. 60

Answer: D

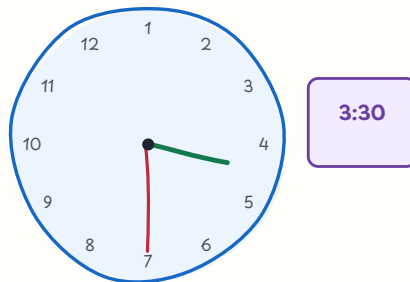
Q067. 2 hours 30 minutes में कुल कितने minutes हैं?

- A. 150
- B. 120
- C. 130
- D. 180

Answer: A

Q068. Clock में time 3:30 दिखाने के लिए minute hand कहाँ होगी?

read the minute hand first: each number = 5 minutes



minute hand at 6 -> 30 minutes

चित्र 6 — minute hand at 6 means 30 minutes

- A. 3 पर
- B. 9 पर
- C. 6 पर
- D. 12 पर

Answer: C

Explanation: Clock के प्रत्येक number के बीच 5 minutes होते हैं; 6 = 30 minutes।

Q069. "Quarter past 3" का अर्थ क्या है?

- A. 3:05
- B. 3:30
- C. 3:45
- D. 3:15

Answer: D

Explanation: Quarter hour = 15 minutes; quarter past 3 = 3:15।

Q070. एक week में कितने days होते हैं?

- A. 5
- B. 7
- C. 6
- D. 8

Answer: B

Explanation: 1 week = 7 days।

Q071. Leap year में सामान्यतः कितने days होते हैं?

- A. 360
- B. 364
- C. 366
- D. 365

Answer: C

Explanation: Leap year में February के 29 days होते हैं, इसलिए 366 days।

Q072. Length 10 m और breadth 5 m वाले rectangle का perimeter?

- A. 30 m
- B. 15 m
- C. 25 m
- D. 50 m

Answer: A

Explanation: $P = 2(10 + 5) = 30 \text{ m}$ ।

Q073. Side 9 cm वाले square का area?

- A. 18 cm^2
- B. 81 cm^2
- C. 36 cm^2
- D. 90 cm^2

Answer: B

Explanation: $\text{Area} = \text{side}^2 = 9 \times 9 = 81 \text{ cm}^2$

Q074. Side 2 units वाले cube का volume?

- A. 8 cubic units
- B. 4 cubic units
- C. 6 cubic units
- D. 12 cubic units

Answer: A

Explanation: $\text{Cube volume} = a^3 = 2^3 = 8$

Q075. Length measure करने के लिए सबसे उपयुक्त tool कौन-सा है?

- A. Thermometer
- B. Balance
- C. Measuring cup only
- D. Ruler/scale

Answer: D

Explanation: Ruler/scale छोटी lengths को measure करने का standard tool है।

Q076. Weight compare करने के लिए कौन-सा tool उपयोगी है?

- A. Clock
- B. Balance
- C. Compass
- D. Protractor

Answer: B

Explanation: Balance दो objects के weight को compare/measure करने में मदद करता है।

Q077. Liquid capacity measure करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है?

- A. Ruler
- B. Calendar
- C. Measuring jar
- D. Set square

Answer: C

Explanation: Measuring jar/cup liquids की capacity के लिए उपयोगी है।

Q078. आधे घंटे में कितने minutes होते हैं?

- A. 30
- B. 15
- C. 20
- D. 45

Answer: A

Explanation: 1 hour = 60 minutes; half = 30 minutes।

Q079. इनमें कौन अधिक heavy है?

- A. 900 g
- B. दोनों equal
- C. 1 kg
- D. information insufficient

Answer: C

Explanation: 1 kg = 1000 g, इसलिए 1 kg अधिक है।

Q080. एक child कहता है कि बड़ी दिखने वाली bottle में हमेशा अधिक water होगा। Teacher का best response?

- A. उसके observation को तुरंत गलत कहें
- B. उसे capacity topic से हटा दें
- C. केवल definition लिखवाएँ
- D. समान unit वाले containers में water भरकर actual capacity compare कराएँ

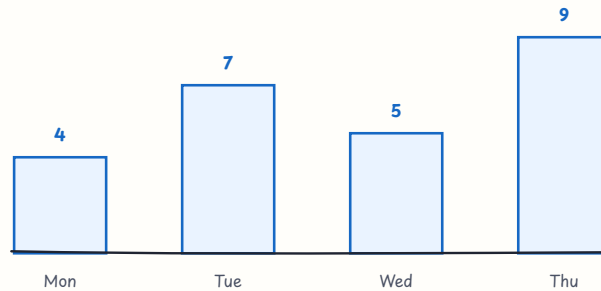
Answer: D

Explanation: Measurement concept को direct comparison और practical activity से construct कराया जाना चाहिए।

Set 05 — Data Handling, Patterns and Money (Q081-Q100)

Q081. Data को व्यवस्थित करने के लिए कौन-सा representation उपयोगी है?

bar height represents the value in each category



compare bars, add values, or find maximum as asked

चित्र 7 — bar height data value को category-wise दिखाती है

- A. केवल story
- B. केवल picture बिना labels
- C. Table
- D. इनमें से कोई नहीं

Answer: C

Explanation: Table data को rows और columns में स्पष्ट रूप से organise करती है।

Q082. Bar diagram में सबसे ऊँचा bar क्या दिखाता है?

- A. maximum value
- B. minimum value
- C. average हमेशा
- D. zero value

Answer: A

Explanation: Bar height category के value/frequency को दर्शाती है।

Q083. Values 4, 7, 5 और 9 का total क्या है?

- A. 20
- B. 24
- C. 27
- D. 25

Answer: D

Explanation: $4 + 7 + 5 + 9 = 25$

Q084. यदि एक picture graph में 1 star = 5 children और 4 stars हैं, तो children कितने?

- A. 9
- B. 20
- C. 25
- D. 45

Answer: B

Explanation: $4 \times 5 = 20$ children

Q085. Pattern 2, 4, 6, 8, 10 में next number?

growing pattern: the same change repeats



add 2 each time -> next = 12

चित्र 8 — growing pattern में हर step का change पहचानिए

- A. 11
- B. 12
- C. 14
- D. 16

Answer: B

Explanation: हर बार 2 जोड़ा जा रहा है।

Q086. Pattern 2, 4, 8, 16 में अगली संख्या?

- A. 18
- B. 20
- C. 24
- D. 32

Answer: D

Explanation: प्रत्येक संख्या previous number की double है।

Q087. Pattern 1, 3, 5, 7 में rule क्या है?

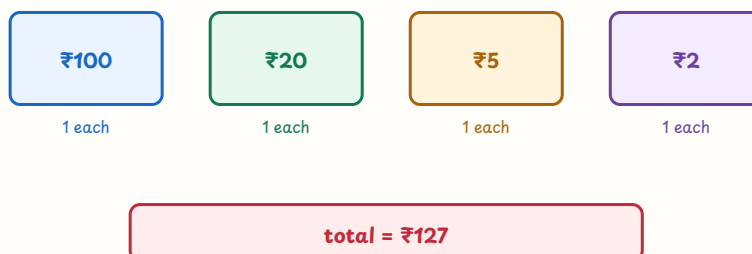
- A. हर बार 2 बढ़ता है
- B. हर बार 1 घटता है
- C. हर बार 3 बढ़ता है
- D. numbers double होते हैं

Answer: A

Explanation: Consecutive odd numbers में difference 2 है।

Q088. Money model में ₹100, ₹20, ₹5 और ₹2 का total क्या होगा?

money: combine notes and coins, then check the total



चित्र 9 — अलग notes/coins को जोड़कर total money निकालिए

- A. ₹117
- B. ₹120
- C. ₹127
- D. ₹135

Answer: C

Explanation: $100 + 20 + 5 + 2 = ₹127$

Q089. ₹100 देकर ₹67 की वस्तु खरीदने पर change कितना मिलेगा?

- A. ₹23
- B. ₹37
- C. ₹43
- D. ₹33

Answer: D

Explanation: $100 - 67 = ₹33$ ।

Q090. चार ₹5 coins का total?

- A. ₹9
- B. ₹20
- C. ₹15
- D. ₹25

Answer: B

Explanation: $4 \times ₹5 = ₹20$ ।

Q091. ₹1 में कितने paise होते हैं?

- A. 10
- B. 50
- C. 100
- D. 1000

Answer: C

Explanation: ₹1 = 100 paise।

Q092. Rina के पास ₹50 हैं। वह ₹18 की pencil और ₹12 की notebook खरीदती है। कितना बचा?

- A. ₹20
- B. ₹10
- C. ₹30
- D. ₹40

Answer: A

Explanation: खर्च ₹30; बची राशि $₹50 - ₹30 = ₹20$ ।

Q093. Data 10, 20, 30 का average क्या है?

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

Answer: B

Explanation: $(10 + 20 + 30) \div 3 = 20$

Q094. Tally marks का मुख्य उपयोग क्या है?

- A. repeated data को जल्दी count करना
- B. length measure करना
- C. time बताना
- D. shape बनाना

Answer: A

Explanation: Tally groups repeated observations की counting को आसान बनाते हैं।

Q095. यदि Monday को 4 और Tuesday को 7 books issue हुई, तो Tuesday को Monday से कितनी अधिक books issue हुई?

- A. 2
- B. 4
- C. 11
- D. 3

Answer: D

Explanation: $7 - 4 = 3$ books।

Q096. Pictograph में key "1 picture = 10 trees" है। 6 pictures क्या दिखाएंगी?

- A. 16 trees
- B. 60 trees
- C. 50 trees
- D. 100 trees

Answer: B

Explanation: $6 \times 10 = 60$ trees।

Q097. Pattern 3, 6, 9, 12 में missing rule क्या है?

- A. add 2
- B. multiply 3
- C. add 3
- D. subtract 3

Answer: C

Explanation: प्रत्येक step में 3 add हो रहा है।

Q098. एक class में red balls 8 और blue balls 5 हैं। Red balls blue से कितनी अधिक हैं?

- A. 3
- B. 2
- C. 5
- D. 13

Answer: A

Explanation: $8 - 5 = 3$ ।

Q099. Bar chart में Monday = 4, Tuesday = 7, Wednesday = 5, Thursday = 9। Maximum किस दिन है?

- A. Monday
- B. Tuesday
- C. Thursday
- D. Wednesday

Answer: C

Explanation: 9 सबसे बड़ा value है, जो Thursday को है।

Q100. Primary Mathematics में data handling सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है?

- A. केवल graph की definition रटवाना
- B. बिना labels chart देना
- C. data को unnecessary मानना
- D. बच्चों से real class data collect और represent कराना

Answer: D

Explanation: Real data collection, table और graph activity meaningful data sense विकसित करती है।

Part 1 Quick Answer Index

001 C	002 A	003 D	004 B	005 B	006 D	007 A	008 C	009 D	010 B
011 C	012 A	013 B	014 A	015 D	016 B	017 C	018 A	019 C	020 D
021 C	022 A	023 D	024 B	025 B	026 D	027 A	028 C	029 D	030 B
031 C	032 A	033 B	034 A	035 D	036 B	037 C	038 A	039 C	040 D
041 C	042 A	043 D	044 B	045 B	046 D	047 A	048 C	049 D	050 B
051 C	052 A	053 B	054 A	055 D	056 B	057 C	058 A	059 C	060 D
061 C	062 A	063 D	064 B	065 B	066 D	067 A	068 C	069 D	070 B
071 C	072 A	073 B	074 A	075 D	076 B	077 C	078 A	079 C	080 D
081 C	082 A	083 D	084 B	085 B	086 D	087 A	088 C	089 D	090 B
091 C	092 A	093 B	094 A	095 D	096 B	097 C	098 A	099 C	100 D

Revision target: Content questions के साथ “बच्चे ने यह उत्तर क्यों दिया?” और “teacher इसे activity से कैसे समझाए?” जैसे pedagogical angles भी सोचें। CTET Paper I Mathematics में content और pedagogical understanding दोनों assess होते हैं।

CTET Paper I Mathematics MCQ

Part 2: Mathematics Pedagogy — Q101-Q200

Set 06 — Nature of Mathematics and Logical Thinking (Q101-Q120)

Q101. Mathematics को सबसे उपयुक्त रूप में कैसे समझना चाहिए?

- A. केवल formulas और rules का collection
- B. केवल fast calculation
- C. patterns, reasoning, relationships और problem-solving का subject
- D. केवल examination marks

Answer: C

Explanation: Mathematics में concepts, logic, patterns, communication और problem-solving सभी शामिल हैं।

Q102. Mathematics सीखने में child को active learner मानने का अर्थ है—

- A. child अपने experiences और reasoning से mathematical meaning बनाए
- B. child केवल teacher की method copy करे
- C. child केवल tables रटे
- D. child questions न पूछे

Answer: A

Explanation: Learner अपनी prior knowledge, activity और reasoning से concepts construct करता है।

Q103. यदि दो children एक problem के अलग लेकिन सही methods देते हैं, teacher को—

- A. केवल textbook method स्वीकार करनी चाहिए
- B. एक child को गलत कहना चाहिए
- C. discussion रोक देनी चाहिए
- D. दोनों methods discuss कराकर reasoning compare करनी चाहिए

Answer: D

Explanation: Multiple strategies बच्चों की thinking और mathematical flexibility दिखाती हैं।

Q104. Primary level पर place value सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रारम्भिक resource क्या है?

- A. केवल abstract symbols
- B. bundles, beads या base-ten blocks
- C. केवल long division
- D. केवल oral definition

Answer: B

Explanation: Concrete materials place value को visible और meaningful बनाते हैं।

Q105. Open-ended Mathematics task की विशेषता क्या है?

- A. केवल एक prescribed method
- B. एक से अधिक strategies या answers की सम्भावना
- C. कोई learning goal नहीं
- D. केवल memory test

Answer: B

Explanation: Open-ended tasks reasoning, creativity और mathematical communication को बढ़ाते हैं।

Q106. Mathematics में reasoning assess करने वाला question कौन-सा है?

- A. answer लिखो
- B. formula repeat करो
- C. page number बताओ
- D. अपने solution की steps और justification बताओ

Answer: D

Explanation: Explanation और justification learner की reasoning को evidence बनाते हैं।

Q107. Mathematics anxiety वाले child के लिए teacher का best response क्या है?

- A. supportive environment, gradual practice और meaningful tasks देना
- B. public speed tests बढ़ाना
- C. उसे Mathematics से exempt करना
- D. गलत answer पर ridicule करना

Answer: A

Explanation: Emotional safety और manageable success experiences anxiety कम कर सकते हैं।

Q108. Mathematics में estimation सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

- A. exact calculation को समाप्त करना
- B. केवल guessing कराना
- C. reasonable answer और number sense develop करना
- D. place value हटाना

Answer: C

Explanation: Estimation reasonableness check और flexible number thinking में सहायक है।

Q109. Mathematics की language में बच्चों की कठिनाई को teacher को—

- A. intelligence की कमी मानना चाहिए
- B. questions पूछने से रोकना चाहिए
- C. केवल English terms रटवानी चाहिए
- D. symbols, vocabulary और representations के bridge से address करना चाहिए

Answer: D

Explanation: Mathematical language को context, visuals और multiple representations से accessible बनाना चाहिए।

Q110. Concrete से abstract progression का सही क्रम कौन-सा है?

- A. symbols → objects → pictures
- B. objects/experiences → pictures/models → symbols
- C. definitions → punishment → symbols
- D. test → lecture → objects

Answer: B

Explanation: Concrete-representational-abstract sequence concept formation में सहायता करती है।

Q111. बच्चा पूछता है “यह answer क्यों आता है?” Teacher को—

- A. question discourage करना चाहिए
- B. केवल answer बता देना चाहिए
- C. उसे explanation, example और investigation का अवसर देना चाहिए
- D. उसे irrelevant कहना चाहिए

Answer: C

Explanation: Why-questions conceptual understanding और mathematical inquiry को बढ़ाते हैं।

Q112. Pattern activity में child को केवल next term बताने के बजाय teacher को क्या पूछना चाहिए?

- A. rule क्या है और उसे दूसरे example में कैसे use करोगे
- B. pattern याद किया या नहीं
- C. सबसे तेज कौन है
- D. answer कितनी जल्दी लिखा

Answer: A

Explanation: Rule explanation और transfer logical thinking को assess करते हैं।

Q113. Spatial understanding बढ़ाने वाली activity कौन-सी है?

- A. केवल number names लिखना
- B. objects को rotate, build और different viewpoints से describe करना
- C. केवल tables याद करना
- D. केवल dictation

Answer: B

Explanation: Manipulation और visualisation spatial reasoning को develop करते हैं।

Q114. Problem-solving में “understand the problem” step का अर्थ है—

- A. known/unknown information और question की demand पहचानना
- B. तुरंत operation चुनना
- C. answer guess करना
- D. numbers को randomly जोड़ना

Answer: A

Explanation: Problem representation सही operation और strategy चुनने का आधार है।

Q115. Cooperative Mathematics learning का लाभ क्या है?

- A. केवल copying
- B. teacher की पूरी जगह लेना
- C. individual thinking रोकना
- D. language, explanation, peer feedback और multiple strategies

Answer: D

Explanation: Peer explanation mathematical communication और reasoning दोनों को support करता है।

Q116. Community Mathematics का उदाहरण कौन-सा है?

- A. केवल foreign formula
- B. market में prices और change की गणना
- C. केवल board पर symbols
- D. school context से बाहर कोई learning नहीं

Answer: B

Explanation: Daily-life contexts Mathematics को meaningful और usable बनाते हैं।

Q117. Mathematics curriculum में concepts को later classes में अधिक complexity के साथ वापस लाना किस approach से जुड़ा है?

- A. random teaching
- B. terminal teaching
- C. spiral progression
- D. fixed ability

Answer: C

Explanation: Spiral curriculum core ideas को increasing depth और complexity के साथ revisit करता है।

Q118. Teacher “एक question के तीन solutions खोजो” कहता है। यह मुख्यतः क्या promote करता है?

- A. flexibility और alternative mathematical reasoning
- B. rote learning
- C. केवल handwriting
- D. silence

Answer: A

Explanation: Multiple solutions strategy comparison और flexible thinking बढ़ाते हैं।

Q119. Mathematical misconception identify करने का अच्छा तरीका क्या है?

- A. केवल final answer देखना
- B. केवल marks देना
- C. child से steps और thinking explain करवाना
- D. error छिपाना

Answer: C

Explanation: Steps learner की underlying conception और error source reveal करती हैं।

Q120. Mathematics classroom में teacher का मुख्य goal क्या होना चाहिए?

- A. syllabus pages जल्दी पूरा करना
- B. केवल perfect copying
- C. केवल high speed
- D. conceptual understanding, reasoning, communication और application

Answer: D

Explanation: CTET Mathematics pedagogy understanding और application को rote speed से अधिक महत्व देती है।

Set 07 — Children's Thinking, Reasoning and Strategies (Q121-Q140)

Q121. Child $25 + 19$ को $25 + 20 - 1$ से solve करता है। Teacher को इसे कैसे देखना चाहिए?

- A. गलत method
- B. cheating
- C. flexible और valid number strategy
- D. place-value error

Answer: C

Explanation: Compensation strategy number sense और mental calculation दिखाती है।

Q122. Child 46 - 29 को 46 - 20 - 9 करता है। Teacher का best response?

- A. strategy को discuss कराकर standard और alternative methods compare करना
- B. strategy को reject करना
- C. child को केवल borrowing रटाना
- D. answer erase कराना

Answer: A

Explanation: Alternative strategy को समझना child reasoning को value देता है।

Q123. Child fractions $1/8$ को $1/6$ से बड़ा बताता है क्योंकि 8 बड़ा है। यह किसका संकेत है?

- A. केवल handwriting problem
- B. advanced reasoning
- C. language fluency
- D. conceptual misconception about unit fractions

Answer: D

Explanation: Unit fractions में denominator बढ़ने पर equal whole का प्रत्येक part छोटा होता है।

Q124. Fraction misconception address करने का best तरीका क्या है?

- A. rule दस बार लिखवाना
- B. equal whole के fraction strips/pictures compare कराना
- C. wrong answer पर punishment
- D. fraction topic छोड़ देना

Answer: B

Explanation: Visual models denominator और part-size का relation स्पष्ट करते हैं।

Q125. तीन children एक ही answer तक अलग strategies से पहुँचते हैं। Visual model में सबसे महत्वपूर्ण pedagogical message क्या है?

different correct strategies show mathematical thinking



चित्र 1 — अलग सही strategies को compare करके mathematical reasoning visible बनाइए

- A. केवल एक method mathematically valid है
- B. reasoning explain और compare करना answer जितना ही महत्वपूर्ण है
- C. fastest child हमेशा best है
- D. children को strategy discuss नहीं करनी चाहिए

Answer: B

Explanation: CTET child strategies और reasoning patterns को समझने पर जोर देता है।

Q126. Child multiplication को repeated addition से solve करता है। Teacher को—

- A. इसे immature कहकर रोकना चाहिए
- B. केवल standard algorithm impose करना चाहिए
- C. answer गलत कर देना चाहिए
- D. strategy को acknowledge करके other representations से connect करना चाहिए

Answer: D

Explanation: Early strategies को formal mathematical ideas से connect करना learning bridge बनाता है।

Q127. Child 3×4 और 4×3 को same context में समझा नहीं पाता। Teacher को क्या करना चाहिए?

- A. arrays/groups बनाकर दोनों situations represent करना
- B. केवल commutative rule रटाना
- C. multiplication बंद करना
- D. केवल oral test लेना

Answer: A

Explanation: Arrays multiplication और commutativity का concrete meaning दिखाते हैं।

Q128. Child division को केवल “sharing” समझता है, grouping नहीं। Teacher को—

- A. उसे गलत घोषित करना
- B. केवल long division करना
- C. sharing और grouping दोनों concrete contexts देना
- D. division से exempt करना

Answer: C

Explanation: Division के अलग meanings varied problems से विकसित होते हैं।

Q129. Child 0.5 को 0.05 से छोटा बताता है। सबसे उपयोगी पहला कदम?

- A. केवल answer बताना
- B. उसे careless कहना
- C. decimals हटाना
- D. decimal place chart और money/measurement model से compare करना

Answer: D

Explanation: Place-value representation 0.5 और 0.05 का quantitative relation स्पष्ट करती है।

Q130. Child shape को केवल orientation से पहचानता है, जैसे tilted square को square नहीं मानता। Teacher को—

- A. tilted shapes हटाना
- B. अलग orientations में shapes manipulate करना
- C. केवल definition लिखवाना
- D. child को visual learner label करना

Answer: B

Explanation: Rotation और varied examples shape properties की appearance से अलग समझाते हैं।

Q131. Child कहता है कि rectangle की length बढ़े तो area हमेशा same रहेगा। Teacher को—

- A. statement को ignore करना
- B. केवल formula dictate करना
- C. measuring grid पर dimensions बदलकर area observe करना
- D. class से बाहर भेजना

Answer: C

Explanation: Dynamic measurement और visual grid area relationship को meaningful बनाते हैं।

Q132. Estimation में child का answer exact नहीं है लेकिन reasonable है। Teacher को—

- A. estimation और exact answer का purpose compare करना
- B. उसे automatically wrong कहना
- C. estimation बंद करना
- D. केवल exact algorithm देना

Answer: A

Explanation: Estimation में reasonableness और context-appropriate accuracy महत्वपूर्ण हैं।

Q133. Child problem में सभी numbers जोड़ देता है। यह किसकी आवश्यकता दिखाता है?

- A. केवल more tables
- B. problem comprehension और representation support
- C. punishment
- D. handwriting practice

Answer: B

Explanation: Known/unknown और question demand identify करना problem-solving का पहला step है।

Q134. Teacher child को “तुमने यह operation क्यों चुना?” पूछता है। यह question किसे assess करता है?

- A. mathematical reasoning और problem representation
- B. केवल writing speed
- C. केवल memory
- D. attendance

Answer: A

Explanation: Operation choice का justification child की conceptual thinking दिखाता है।

Q135. Child pattern 2, 4, 8, 16 को “add 2” बताता है। Teacher का best response?

- A. उसे तुरंत wrong कहना
- B. pattern हटाना
- C. केवल answer बताना
- D. successive differences और multiplication relation compare कराना

Answer: D

Explanation: Compare करके rule test करना reasoning और pattern awareness विकसित करता है।

Q136. Child measurement में ruler को 1 cm mark से नहीं, edge से start करता है। Teacher को—

- A. child को lazy कहना
- B. zero point और non-zero start दोनों दिखाकर activity करानी चाहिए
- C. केवल answer correct करना
- D. measurement छोड़ना

Answer: B

Explanation: Direct demonstration correct measurement convention को experience से सिखाती है।

Q137. Child answer सही देता है लेकिन explanation नहीं दे पाता। Teacher को—

- A. answer को पर्याप्त मान लेना
- B. marks zero करना
- C. drawings, manipulatives और sentence starters से explanation support करना
- D. child को बोलने से रोकना

Answer: C

Explanation: Mathematical communication भी learning outcome का महत्वपूर्ण भाग है।

Q138. Peer explanation कब सबसे उपयोगी है?

- A. जब वे अपनी strategies और reasoning explain करें
- B. जब peers केवल answer copy करें
- C. जब teacher कोई goal न दे
- D. केवल free time में

Answer: A

Explanation: Peer explanation language और reasoning को reinforce करती है।

Q139. Child की informal strategy को formal algorithm से connect करना क्यों उपयोगी है?

- A. informal thinking को replace करने के लिए
- B. केवल speed बढ़ाने के लिए
- C. known understanding से formal notation तक bridge बनाने के लिए
- D. error छिपाने के लिए

Answer: C

Explanation: Formal algorithm meaningful तब बनता है जब वह learner की existing strategy से connect हो।

Q140. Mathematics में “answer कैसे मिला?” पूछना—

- A. केवल extra time waste है
- B. केवल gifted learners के लिए है
- C. assessment को invalid बनाता है
- D. learner की strategy, reasoning और misconception समझने का माध्यम है

Answer: D

Explanation: Process evidence instruction को responsive बनाने में मदद करता है।

Set 08 — Curriculum, Language and Community Mathematics (Q141-Q160)

Q141. Mathematics curriculum में language का महत्व क्या है?

- A. Mathematics में language की कोई भूमिका नहीं
- B. केवल English language उपयोगी है
- C. Mathematical ideas को communicate, interpret और reason करने के लिए language आवश्यक है
- D. language केवल literature में होती है

Answer: C

Explanation: Words, symbols, diagrams और explanations mathematical meaning बनाते हैं।

Q142. “More than”, “less than” और “difference” जैसे words सिखाने का best तरीका?

- A. concrete comparison, stories और symbols को connect करना
- B. शब्द list रटवाना
- C. केवल spelling test
- D. word problems हटाना

Answer: A

Explanation: Context और representation mathematical vocabulary को meaningful बनाते हैं।

Q143. Home language Mathematics learning में—

- A. हमेशा बाधा है
- B. classroom में prohibited होनी चाहिए
- C. केवल informal setting में उपयोगी है
- D. prior understanding और discussion का resource हो सकती है

Answer: D

Explanation: Home language ideas express करने और new school language सीखने में bridge बन सकती है।

Q144. Mathematical symbols introduce करते समय teacher को—

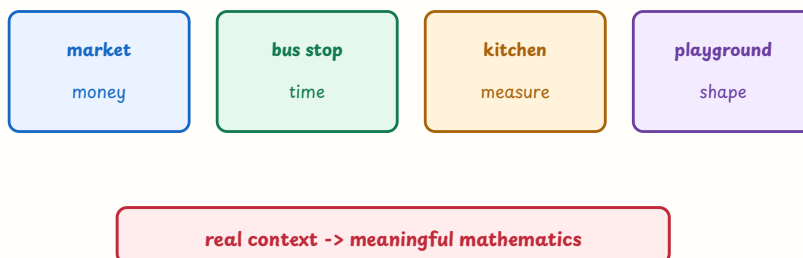
- A. symbol की meaning के बिना रटाना चाहिए
- B. real situation, spoken language, model और symbol को link करना चाहिए
- C. केवल difficult notation देना चाहिए
- D. बच्चे की language रोकनी चाहिए

Answer: B

Explanation: Multiple representations symbol की conceptual meaning से जोड़ती हैं।

Q145. Community Mathematics activity का visual purpose क्या है?

community mathematics connects classroom numbers to daily life



चित्र 2 — market, bus stop, kitchen और playground से Mathematics को daily life से जोड़िए

- A. curriculum को समाप्त करना
- B. Mathematics को textbook से बाहर निकालकर meaningful contexts से जोड़ना
- C. केवल entertainment
- D. assessment से बचना

Answer: B

Explanation: Local contexts number, time, money, measure और shape concepts को authentic बनाते हैं।

Q146. Market activity में children prices जोड़ते और change निकालते हैं। यह किन concepts को support करती है?

- A. केवल handwriting
- B. केवल symmetry
- C. केवल grammar
- D. money, addition, subtraction और estimation

Answer: D

Explanation: One context में multiple mathematical ideas naturally connect होते हैं।

Q147. Spiral curriculum का Mathematics example कौन-सा है?

- A. fractions को primary में parts और later classes में operations के रूप में deepen करना
- B. fraction concept को कभी repeat न करना
- C. केवल same worksheet repeat करना
- D. केवल final class में पढ़ाना

Answer: A

Explanation: Spiral progression same big idea को learner readiness के अनुसार deepen करती है।

Q148. Mathematics curriculum को child experiences से जोड़ने का लाभ क्या है?

- A. formal concepts असम्भव हो जाते हैं
- B. syllabus कम हो जाता है
- C. relevance और meaning बढ़ती है
- D. केवल entertainment होता है

Answer: C

Explanation: Context new mathematical concepts के लिए meaningful entry point देता है।

Q149. Integrated Mathematics activity का उदाहरण क्या है?

- A. केवल tables लिखना
- B. केवल one formula recite करना
- C. Mathematics को EVS से अलग रखना
- D. class garden की length measure करके area और data chart बनाना

Answer: D

Explanation: Measurement, geometry और data handling real project में integrate हो सकते हैं।

Q150. Community knowledge को classroom में लाते समय teacher को—

- A. केवल formal school method को valid मानना चाहिए
- B. local strategies को सम्मान देकर formal concepts से connect करना चाहिए
- C. local methods पर हँसना चाहिए
- D. children के experiences ignore करने चाहिए

Answer: B

Explanation: Learners की community strategies prior knowledge और cultural resource होती हैं।

Q151. Child “half past 3” को 3:05 समझता है। Teacher को—

- A. केवल answer correct करना चाहिए
- B. time topic छोड़ना चाहिए
- C. clock model और daily routine से 30-minute meaning दिखाना चाहिए
- D. child को careless कहना चाहिए

Answer: C

Explanation: Analog clock और real context time language को concrete बनाते हैं।

Q152. Geometry में local patterns (tiles, rangoli, textiles) का उपयोग क्यों?

- A. symmetry, shape और pattern को cultural context से जोड़ने के लिए
- B. केवल decoration
- C. formal geometry हटाने के लिए
- D. assessment avoid करने के लिए

Answer: A

Explanation: Local designs visual geometry और learner identity दोनों को support करते हैं।

Q153. Curriculum में “language of Mathematics” का अर्थ है—

- A. केवल English vocabulary
- B. mathematical words, symbols, diagrams और explanations की language
- C. केवल handwriting
- D. केवल oral counting

Answer: B

Explanation: Mathematics अलग representational systems के माध्यम से communicate होती है।

Q154. Teacher को Mathematics word problem पढ़ाते समय क्या करना चाहिए?

- A. key words के साथ पूरी situation और relationships समझाना
- B. language को irrelevant मानना
- C. हर बार keyword-to-operation shortcut देना
- D. केवल numbers circle कराना

Answer: A

Explanation: केवल keywords पर निर्भरता misconceptions दे सकती है; relationships समझना जरूरी है।

Q155. "Community Mathematics" का official pedagogical implication क्या है?

- A. school Mathematics समाप्त करना
- B. केवल market visits करना
- C. child experiences को ignore करना
- D. everyday practices में मौजूद mathematical thinking को learning resource बनाना

Answer: D

Explanation: Daily-life Mathematics formal concepts की meaningful application दिखाती है।

Q156. Teacher class में अलग languages में number names सुनता है। Best response?

- A. केवल one language allow करना
- B. number names compare कराकर place-value notation से connect करना
- C. language differences punish करना
- D. Mathematics छोड़ना

Answer: B

Explanation: Multilingual comparison communication और mathematical structure दोनों को strengthen कर सकती है।

Q157. Curriculum में activity का चयन किस आधार पर होना चाहिए?

- A. केवल attractive होना
- B. केवल low cost
- C. learning goal, learner level, participation और reflection
- D. केवल teacher convenience

Answer: C

Explanation: Activity learning objective से aligned और reflective होनी चाहिए।

Q158. Primary Mathematics में textbook का उचित उपयोग क्या है?

- A. textbook को materials, local context, discussion और child strategies के साथ उपयोग करना
- B. textbook ही एकमात्र learning resource
- C. textbook को कभी न पढ़ना
- D. केवल exercise answers copy करना

Answer: A

Explanation: Textbook एक resource है; meaningful learning के लिए multiple resources उपयोगी हैं।

Q159. Child informal unit से length measure करता है। Teacher को—

- A. informal method तुरंत reject करना
- B. measurement बंद करना
- C. informal और standard units compare कराकर need for standard units समझाना
- D. केवल standard symbol रटाना

Answer: C

Explanation: Informal experience standard measurement की आवश्यकता तक natural bridge बना सकता है।

Q160. Mathematics curriculum में communication को assess करने का तरीका क्या है?

- A. केवल final number देखना
- B. केवल handwriting marks
- C. केवल speed test
- D. child से model, drawing या verbal explanation करवाना

Answer: D

Explanation: Multiple response modes mathematical thinking और communication को visible बनाते हैं।

Set 09 — Evaluation, Assessment and Feedback (Q161-Q180)

Q161. Formal assessment का उदाहरण कौन-सा है?

- A. playground observation बिना record
- B. casual conversation only
- C. planned test with stated criteria
- D. teacher का अनुमान

Answer: C

Explanation: Formal assessment planned tool और criteria के साथ आयोजित होती है।

Q162. Informal assessment का उदाहरण क्या है?

- A. classroom observation, questioning और work discussion
- B. केवल annual exam
- C. board certificate
- D. admission form

Answer: A

Explanation: Informal evidence day-to-day interaction और learner work से मिलता है।

Q163. Formative assessment का उद्देश्य क्या है?

- A. केवल final rank
- B. certificate देना
- C. class divide करना
- D. learning के दौरान instruction सुधारना

Answer: D

Explanation: Formative evidence next teaching और learner support को guide करता है।

Q164. Summative assessment सामान्यतः कब होती है?

- A. हर explanation के बीच
- B. learning period के अंत में overall achievement देखने के लिए
- C. केवल play के दौरान
- D. बिना learning goal

Answer: B

Explanation: Summative assessment unit/term के end पर summary judgement देती है।

Q165. Diagnostic assessment का best use क्या है?

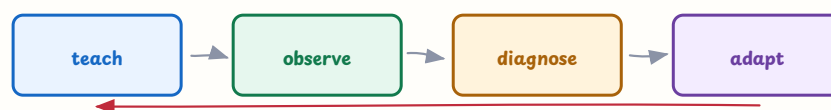
- A. केवल marks बढ़ाना
- B. learning gap और misconception का source पहचानना
- C. केवल attendance
- D. final promotion

Answer: B

Explanation: Diagnosis targeted teaching और remediation plan करने का आधार है।

Q166. Formative Mathematics assessment का सही cycle कौन-सा है?

formative assessment creates a teaching feedback loop



use evidence to change the next instruction

assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 3 — teach, observe, diagnose और adapt का feedback loop formative assessment दिखाता है

- A. test → rank → punish → stop
- B. lecture → final exam → forget
- C. mark → compare → label → remove
- D. teach → observe → diagnose → adapt

Answer: D

Explanation: Formative assessment evidence के आधार पर next instruction adapt करती है।

Q167. CCE में “comprehensive” का अर्थ है—

- A. learning के विभिन्न aspects और domains को देखना
- B. केवल Mathematics marks
- C. केवल annual exam
- D. केवल attendance

Answer: A

Explanation: Comprehensive assessment academic के साथ broader learner development को भी consider कर सकती है।

Q168. Assessment for learning और assessment of learning में अन्तर?

- A. दोनों केवल final exam हैं
- B. for learning केवल gifted के लिए
- C. for learning improvement के लिए; of learning achievement judgement के लिए
- D. of learning teaching के दौरान ही

Answer: C

Explanation: Purpose और timing दोनों में अन्तर होता है।

Q169. Mathematics में portfolio में क्या रखना उपयोगी है?

- A. केवल highest marks
- B. केवल attendance
- C. केवल final answer
- D. drafts, models, corrections, reflections और selected work over time

Answer: D

Explanation: Portfolio progress और learning process को document करता है।

Q170. Rubric का लाभ क्या है?

- A. केवल marks छिपाना
- B. criteria और performance levels स्पष्ट करना
- C. child ranking automatic करना
- D. feedback हटाना

Answer: B

Explanation: Rubric expectations और feedback को transparent बनाती है।

Q171. Good feedback कैसा होना चाहिए?

- A. "तुम weak हो"
- B. केवल red marks
- C. specific, timely और next-step oriented
- D. public comparison

Answer: C

Explanation: Useful feedback learner को improvement का actionable direction देता है।

Q172. Teacher पूछता है "तुमने 3/4 कैसे बनाया?" यह किसका assessment है?

- A. strategy और conceptual understanding
- B. केवल final answer
- C. केवल speed
- D. केवल handwriting

Answer: A

Explanation: Explanation process और meaning-making का evidence है।

Q173. Readiness assess करने के लिए teacher को—

- A. सीधे final test लेना चाहिए
- B. prerequisite ideas पर short task/conversation करना चाहिए
- C. केवल age देखनी चाहिए
- D. previous rank copy करनी चाहिए

Answer: B

Explanation: Readiness evidence entry level और next instruction बताता है।

Q174. Assessment में multiple representations accept करने का लाभ क्या है?

- A. learner को concept demonstrate करने के varied ways मिलते हैं
- B. criteria समाप्त हो जाते हैं
- C. marks random हो जाते हैं
- D. केवल drawing assess होती है

Answer: A

Explanation: Same learning goal तक पहुँचने के अलग valid response modes हो सकते हैं।

Q175. यदि child answer सही लेकिन method unclear है, teacher को—

- A. answer को automatically full understanding मानना चाहिए
- B. marks zero करना चाहिए
- C. task बदलना चाहिए
- D. process explain करवाना चाहिए

Answer: D

Explanation: Correct answer और conceptual understanding दोनों की जाँच जरूरी है।

Q176. Assessment में error analysis क्यों जरूरी है?

- A. केवल punish करने के लिए
- B. error के पीछे learner thinking और next support समझने के लिए
- C. केवल ranking के लिए
- D. assessment avoid करने के लिए

Answer: B

Explanation: Error diagnostic information देती है।

Q177. Peer assessment effective बनाने के लिए—

- A. केवल “good/bad” लिखवाएँ
- B. peers को marks freely बदलने दें
- C. clear criteria और respectful feedback दें
- D. competition अनिवार्य करें

Answer: C

Explanation: Criteria-based peer feedback learning और reflection support करता है।

Q178. Mathematics में oral questioning का उपयोग—

- A. reasoning और language of Mathematics सुनने के लिए
- B. केवल punishment के लिए
- C. written assessment का कोई substitute नहीं
- D. केवल high achievers के लिए

Answer: A

Explanation: Oral explanation learner's thinking को जल्दी reveal कर सकती है।

Q179. “Assessment should be integrated with teaching” का अर्थ है—

- A. assessment कभी न हो
- B. केवल external examiner assess करे
- C. assessment केवल course end पर न हो
- D. teaching और assessment unrelated हैं

Answer: C

Explanation: Ongoing evidence instruction को improve करता है।

Q180. Mathematics assessment में fairness का बेहतर अर्थ क्या है?

- A. सभी को identical task बिना support
- B. कमजोर learners को कम marks
- C. केवल fastest response
- D. common learning goal के साथ accessible और appropriate opportunities

Answer: D

Explanation: Fairness access और valid evidence दोनों को ध्यान में रखती है।

Set 10 — Teaching Problems, Error Analysis and Remedial Teaching (Q181-Q200)

Q181. Mathematics teaching की common problem कौन-सी है?

- A. learner discussion
- B. multiple representations
- C. concept को केवल rote rule के रूप में पढ़ाना
- D. real-life context

Answer: C

Explanation: Rote rule बिना meaning के transfer और problem-solving को कमजोर कर सकता है।

Q182. यदि child operation symbols बार-बार confuse करता है, teacher को—

- A. signs के varied contexts और visual meaning दिखाने चाहिए
- B. केवल symbols 100 बार लिखवाने चाहिए
- C. उसे careless कहना चाहिए
- D. arithmetic बंद करना चाहिए

Answer: A

Explanation: Symbol meaning context, action और representation से develop होता है।

Q183. Remedial teaching किस learner के लिए होती है?

- A. केवल top ranker के लिए
- B. केवल absent learner के लिए
- C. सभी को punishment देने के लिए
- D. identified specific learning gap वाले learner के लिए

Answer: D

Explanation: Remediation diagnosis के आधार पर targeted support है।

Q184. Remedial lesson plan में first step क्या होगा?

- A. same worksheet repeat
- B. gap और misconception का diagnosis
- C. final grade देना
- D. learner को isolate करना

Answer: B

Explanation: Specific difficulty जाने बिना targeted intervention सम्भव नहीं।

Q185. Child place value में 304 को 34 समझता है। सबसे उपयोगी support?

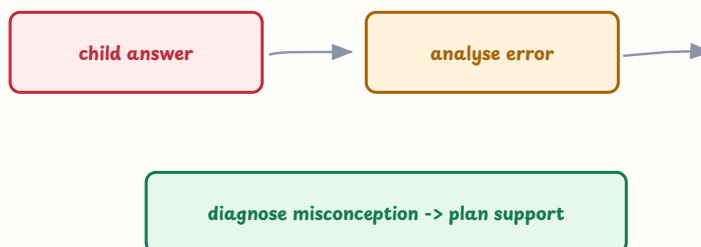
- A. केवल number names रटाना
- B. zero placeholder और base-ten model दिखाना
- C. child को label करना
- D. place value हटाना

Answer: B

Explanation: Concrete place-value model zero की positional role स्पष्ट करता है।

Q186. Error analysis का सही cycle कौन-सा है?

a wrong answer is evidence about the child's current thinking



do not label the child; investigate the strategy

चित्र 4 — child answer से error analyse करके misconception और support plan बनाइए

- A. child answer → punish → label → ignore
- B. answer → rank → remove
- C. error → final exam → forget
- D. child answer → analyse strategy → diagnose → plan support

Answer: D

Explanation: Error को learner thinking का evidence मानकर instruction plan किया जाता है।

Q187. Child $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ करता है। Teacher को—

- A. common denominator की आवश्यकता fraction strips से explore करानी चाहिए
- B. answer केवल wrong mark करना चाहिए
- C. child को fractions से exempt करना चाहिए
- D. numerator और denominator दोनों randomly बदलने चाहिए

Answer: A

Explanation: Visual equal parts denominator जोड़ने की misconception को address करते हैं।

Q188. Child area और perimeter को बार-बार interchange करता है। Best support?

- A. दोनों formulas रटवाना
- B. केवल definitions copy कराना
- C. tiles से area cover और string से boundary trace कराना
- D. measurement रोकना

Answer: C

Explanation: Region और boundary का concrete contrast distinction मजबूत करता है।

Q189. Child clock में hour hand को minute hand की तरह पढ़ता है। Teacher को—

- A. केवल time table लिखवाना चाहिए
- B. child को careless कहना चाहिए
- C. clock questions हटाने चाहिए
- D. hands की roles और movement को model/activities से समझाना चाहिए

Answer: D

Explanation: Manipulable clock model hands के function और relation को visible करता है।

Q190. Remedial teaching का अर्थ “कम level का Mathematics” नहीं, बल्कि—

- A. learner से expectations समाप्त करना
- B. learner need के अनुसार better-matched support
- C. केवल easier marks
- D. learner को अलग curriculum देना हमेशा

Answer: B

Explanation: Remediation learning goal तक पहुँचने का responsive pathway है।

Q191. यदि कई learners एक ही misconception रखते हैं, तो teacher को—

- A. सभी learners को lazy कहना चाहिए
- B. topic छोड़ देना चाहिए
- C. representation और teaching approach पर भी reflection करना चाहिए
- D. केवल homework बढ़ाना चाहिए

Answer: C

Explanation: Common error instructional design में सुधार की जरूरत दिखा सकता है।

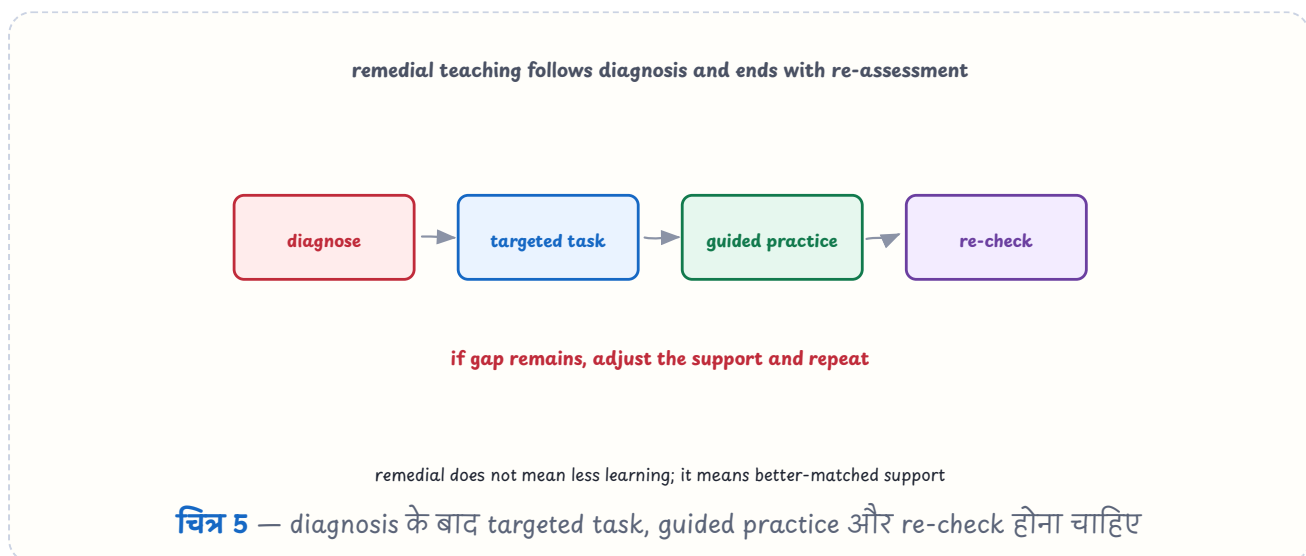
Q192. Child को remedial group में permanently अलग रखना—

- A. inclusive practice नहीं है
- B. हमेशा best है
- C. child-centred है
- D. diagnostic assessment है

Answer: A

Explanation: Targeted support देते हुए belonging और participation बनाए रखना जरूरी है।

Q193. Remedial teaching का ideal visual cycle क्या दिखाता है?



- A. test → punishment → ranking → stop
- B. diagnose → targeted task → guided practice → re-check
- C. lecture → label → remove
- D. answer → certificate → forget

Answer: B

Explanation: Re-assessment से पता चलता है कि support के बाद gap कम हुआ या नहीं।

Q194. Remedial activity select करते समय teacher को क्या देखना चाहिए?

- A. error source, prerequisite concept और learner response
- B. केवल worksheet की length
- C. केवल class rank
- D. केवल teacher convenience

Answer: A

Explanation: Activity diagnosis से directly linked होनी चाहिए।

Q195. Diagnostic teaching में “why did you do this step?” पूछना क्यों उपयोगी है?

- A. child को shame करने के लिए
- B. केवल oral marks देने के लिए
- C. समय नष्ट करने के लिए
- D. learner की conception और strategy जानने के लिए

Answer: D

Explanation: Explanation error के cognitive source को reveal करती है।

Q196. Mathematics में fear कम करने के लिए classroom में क्या होना चाहिए?

- A. public comparison
- B. mistakes पर discussion और revision का safe opportunity
- C. surprise punishment
- D. केवल speed competition

Answer: B

Explanation: Mistakes को learning evidence मानने से risk-taking और participation बढ़ती है।

Q197. यदि learner standard algorithm से पहले informal strategy use करता है, teacher को—

- A. strategy तुरन्त रोकनी चाहिए
- B. उसे non-mathematical कहना चाहिए
- C. informal strategy से formal algorithm तक bridge बनाना चाहिए
- D. केवल final answer लिखना चाहिए

Answer: C

Explanation: Informal reasoning formal procedure के conceptual foundation बन सकती है।

Q198. Learning difficulty वाले child को support देते समय teacher को—

- A. strengths, accessible material और repeated meaningful practice देना चाहिए
- B. expectations zero कर देनी चाहिए
- C. peer से isolate करना चाहिए
- D. केवल extra punishment देना चाहिए

Answer: A

Explanation: Strengths-based differentiated support participation और progress बढ़ाती है।

Q199. Mathematics में remedial progress evaluate करने का best तरीका क्या है?

- A. केवल old marks repeat करना
- B. केवल attendance
- C. same skill पर new evidence और learner explanation देखना
- D. केवल parent opinion

Answer: C

Explanation: New evidence से intervention का actual effect पता चलता है।

Q200. CTET Mathematics Pedagogy के अनुसार सबसे appropriate teacher कौन है?

- A. जो केवल formulas dictate करे
- B. जो गलत answer पर punishment दे
- C. जो केवल fast learners को पढ़ाए
- D. जो concepts, child strategies, language, errors और remediation को जोड़कर पढ़ाए

Answer: D

Explanation: Official pedagogy nature of Mathematics, learner reasoning, evaluation, error analysis और remedial teaching को साथ रखती है।

Part 2 Quick Answer Index

101 C	102 A	103 D	104 B	105 B	106 D	107 A	108 C	109 D	110 B
111 C	112 A	113 B	114 A	115 D	116 B	117 C	118 A	119 C	120 D
121 C	122 A	123 D	124 B	125 B	126 D	127 A	128 C	129 D	130 B
131 C	132 A	133 B	134 A	135 D	136 B	137 C	138 A	139 C	140 D
141 C	142 A	143 D	144 B	145 B	146 D	147 A	148 C	149 D	150 B
151 C	152 A	153 B	154 A	155 D	156 B	157 C	158 A	159 C	160 D
161 C	162 A	163 D	164 B	165 B	166 D	167 A	168 C	169 D	170 B
171 C	172 A	173 B	174 A	175 D	176 B	177 C	178 A	179 C	180 D
181 C	182 A	183 D	184 B	185 B	186 D	187 A	188 C	189 D	190 B
191 C	192 A	193 B	194 A	195 D	196 B	197 C	198 A	199 C	200 D

Revision target: Paper I Mathematics में content के साथ pedagogy अनिवार्य है। हर answer के पीछे यह सोचें: child क्या समझ रहा है, teacher evidence कैसे लेगा, और next support क्या होगा?